

PRESENTACIÓN · INFORME DE REVISIÓN

SPE

Sistema de Personal para Eventos

Programa de logística — gestión de personal en eventos de recreación y logística

Proyecto	Versión	Fecha
Programa de logística	0.2.x	7 de julio de 2026
Destinatario	Repositorio	App en línea
Equipo de revisión / stakeholders	github.com/lasucursaldelcafe-droid/Programa-de-logistca	lasucursaldelcafe-droid.github.io/Programa-de-logistca
Contacto	lasucursaldelcafe@gmail.com	

Índice de contenidos

1. [Resumen ejecutivo](#)
2. [Alcance del sistema](#)
3. [Arquitectura técnica](#)
4. [Roles y permisos](#)
5. [Módulos funcionales](#)
6. [Persistencia de datos](#)
7. [Seguridad](#)
8. [Despliegue y entregables](#)
9. [Flujo operativo](#)
10. [Comandos de desarrollo](#)
11. [Cuentas de prueba](#)
12. [Estado del proyecto](#)
13. [Documentación complementaria](#)
14. [Glosario](#)

1. Resumen ejecutivo

200+

Trabajadores por evento

3

Paneles por rol

1

App unificada

SPE es una plataforma web y móvil para empresas que operan personal en eventos de logística y recreación. El sistema cubre el ciclo completo:

- 1. **Planificación** — eventos, sitios GPS, turnos y códigos QR.
- 2. **Operación en campo** — check-in/out con geolocalización, reportes de incidencias.
- 3. **Supervisión** — mapa en vivo, alertas, seguimiento de asistencia.
- 4. **Administración** — personal, cuentas, nómina, configuración.
- 5. **Plataforma** — consola Master para auditoría e informes globales.

La aplicación es **unificada**: una sola URL y un solo login. Tras autenticarse, el usuario ve el panel según su rol (Master, Admin/Supervisor o Trabajador). Se despliega automáticamente en **GitHub Pages** (web) y genera instaladores **Windows** (Electron) y **Android** (Capacitor) en cada actualización de la rama `main`.

2. Alcance y objetivo del sistema

Área	Qué resuelve
Gestión de personal	Alta, roles, invitaciones, activación de cuentas
Turnos y sitios	Asignación horaria + ubicación física con geocerca
Control de asistencia	QR rotativo + validación GPS al marcar entrada/salida
Supervisión	Mapa en tiempo real, estados del personal, incidencias
Nómina	Cálculo y exportación según asistencia y tarifas
Plataforma	Master con informes CSV y auditoría de movimientos
Integraciones (fase actual)	Conectores demo hacia Siigo, WhatsApp, redes sociales

Fuera de alcance actual: backend de integraciones en producción (`functions/` reservado para fase 2), prototipo legacy en `_legacy/envios-next/`.

3. Arquitectura técnica

3.1 Estructura del monorepo

```
Programa-de-logistica/
├─ apps/
│   ├── admin/           → App principal unificada (Vite + React 19)
│   ├── worker/         → Panel trabajador + proyecto Android (Capacitor)
│   ├── master/         → Panel Master
│   └─ desktop/         → Cliente Electron (Windows)
├─ packages/
│   ├── shared/         → Tipos, permisos, geo, Firebase, nómina
│   └─ integrations/    → Conectores Siigo, WhatsApp, Facebook, etc.
├─ scripts/             → Setup, seed, build Pages, validación CI
├─ docs/                → Artefacto publicado en GitHub Pages
├─ docs-source/         → Documentación fuente
├─ firestore.rules      → Reglas de seguridad Firestore
└─ .github/workflows/   → CI, Pages, Releases
```

3.2 App unificada

Aunque existen tres carpetas de código, **el despliegue usa un solo bundle** desde `apps/admin`. Vite importa páginas de worker y master mediante alias. Ventajas: un solo despliegue web, misma versión en web/Android/Windows, menor complejidad de CI/CD.

3.3 Stack tecnológico

Capa	Tecnología
Frontend	React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS
Autenticación y datos	Firebase Auth + Cloud Firestore
Móvil	Capacitor 7 (Android), geolocalización y biometría
Escritorio	Electron 35 (Windows NSIS + portable)
CI/CD	GitHub Actions
Hosting web	GitHub Pages

4. Roles, cuentas y permisos

4.1 Roles del sistema

Rol técnico	Nombre	Panel	Función
super_admin	Master	/master	Gobierno de plataforma, informes, auditoría
administrador	Administrador	/panel	Configuración, cuentas, nómina, integraciones
supervisor_sitio	Supervisor	/panel	Operación diaria: turnos, mapa, reportes
trabajador	Trabajador	/worker	Turnos, entrada/salida, reportar incidencias

4.2 Quién crea cada cuenta

Tipo	Creador	Credenciales
Master	Seed de plataforma	Cuenta fija (demo: master@eventos.test)
Administrador	Seed de plataforma	Cuenta fija (demo: admin@eventos.test)
Supervisor / Trabajador	Administrador	Invitación → la persona elige su contraseña

Regla clave: el rol lo asigna **solo el administrador** al registrar en Personal.

4.3 Matriz de permisos

Acción	Master	Admin	Supervisor	Trabajador
Informes y auditoría global	✓	—	—	—
Crear administradores	✓	—	—	—
Gestionar cuentas / invitaciones	—	✓	—	—
Configuración y nómina (CRUD)	—	✓	—	—
Gestionar personal	—	✓	✓	—
Turnos, QR, mapa, reportes	—	✓	✓	—
Configurar integraciones APIs	✓	✓	—	—
Marcar entrada/salida	—	—	—	✓
Ver propia nómina	—	✓	✓	✓

5. Módulos funcionales

5.1 Autenticación y sesión

- 1. Usuario ingresa correo y contraseña en `/login`.
- 2. En producción: Firebase Auth valida y carga `users/{uid}` en Firestore.
- 3. Redirección al home del rol (`/master` , `/panel` o `/worker`).
- 4. Biometría opcional en Android (huella/rostro) tras primer login.

Paso	Ruta	Qué ocurre
Admin envía invitación	<code>/cuentas</code>	Código de 6 dígitos + rol fijado
Persona activa cuenta	<code>/unirse</code>	Crea usuario Auth + documento users
Trabajador completa datos	<code>/completar-perfil</code>	Nombre, teléfono; perfilCompleto = true

5.2 Panel operativo (Admin / Supervisor) — `/panel`

Módulo	Ruta	Función
Resumen	<code>/panel</code>	KPIs: personal en sitio, turnos, alertas
Personal	<code>/personal</code>	Alta, edición, inhabilitación de personas
Cuentas	<code>/cuentas</code>	Invitaciones y activación
Turnos	<code>/turnos</code>	Asignar trabajador + sitio + horario
QR y sitios	<code>/qr-sitios</code>	QR por sitio con token rotativo
Mapa en vivo	<code>/mapa</code>	Posición GPS de trabajadores activos
Supervisión	<code>/supervision</code>	Vista operativa consolidada
Reportes	<code>/reportes</code>	Incidencias desde campo
Nómina	<code>/nomina</code>	Cálculo y exportación CSV
Configuración	<code>/configuracion</code>	Wizard de evento y parámetros
Integraciones	<code>/integraciones</code>	APIs externas (Siigo, WhatsApp, etc.)
Notificaciones	<code>/notificaciones</code>	Bandeja + push FCM

5.3 Consola Master — `/master`

Resumen plataforma, administradores, informes CSV, auditoría. Solo rol `super_admin`.

5.4 App Trabajador — `/worker`

Módulo	Ruta	Función
Inicio	<code>/worker</code>	Resumen del día
Mis turnos	<code>/worker/turnos</code>	Confirmar o rechazar turnos
Marcar entrada	<code>/worker/entrada</code>	QR + GPS → check-in/out
Reportar	<code>/worker/reportar</code>	Incidencias al supervisor
Notificaciones	<code>/worker/notificaciones</code>	Alertas de turno y geocerca

5.5 Control de asistencia (QR + GPS)

Trabajador → `/worker/entrada`

- ↓ Escanea QR del sitio
- ↓ Solicita permiso GPS (obligatorio)
- ↓ Valida: turno + ventana horaria + token QR + geocerca (Haversine)
- ↓ Registro en colección attendance
- ↓ Monitor geocerca (~10 s) → alerta si sale de zona

Requisitos: HTTPS (GitHub Pages ✓), permisos de ubicación en Android.

5.6 Integraciones externas (fase demo)

Integración	Estado	Uso previsto
Siigo Nube	Demo	Clientes, facturación, inventario
WhatsApp Cloud API	Demo	Alertas de turno
Facebook / Instagram	Demo	Actividad social
Webhook entrante	Demo	Eventos externos

6. Persistencia de datos

Modo	Cuándo	Dónde	Sincronización
Demo	Desarrollo local	localStorage	Mismo origen/URL
Emuladores	<code>npm run dev:full</code>	Firestore local	Solo en tu PC
Producción	Firebase real	Cloud Firestore	Tiempo real global

Colecciones principales: `users`, `workers`, `events`, `sites`, `qrCodes`, `shifts`, `attendance`, `invitations`, `reports`, `notifications`, `payroll`, `payrollAudit`.

7. Seguridad

- Reglas Firestore por rol (lectura/escritura según token Auth).
- PlatformGate : aislamiento de rutas por rol.
- Navegación filtrada por permisos granulares.
- Cuentas inhabilitables; reset de contraseña por admin.
- Auditoría de nómina append-only (sin edición ni borrado).

Riesgo	Estado	Mitigación
Credenciales APIs en localStorage	Activo (demo)	Backend proxy en functions/
Firebase Secrets sin configurar	Pendiente	GitHub Secrets (ver §8)

8. Despliegue, CI/CD y entregables

Recurso	URL
App web	lasucursadelcafe-droid.github.io/Programa-de-logistica
Instaladores	Releases / latest
CI / Actions	Actions
Repositorio	GitHub repo

Instaladores nativos

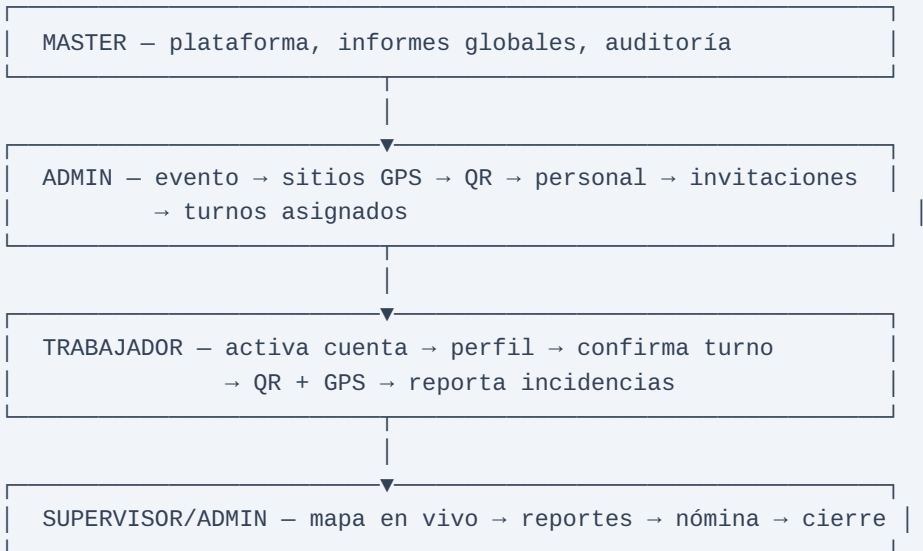
Archivo	Plataforma	Comportamiento
SPE-Admin-*-nsis.exe	Windows	Carga URL GitHub Pages (requiere internet)
SPE-Admin-*-portable.exe	Windows portable	Igual que instalable
SPE-Eventos-*-android.apk	Android	WebView con misma URL remota

⚠ **Login en producción:** el sitio publicado requiere configurar los GitHub Secrets `VITE_FIREBASE_*` y crear usuarios reales en Firebase Auth. Las cuentas `admin@eventos.test` solo funcionan en desarrollo local con emuladores (`npm run dev:full`).

Secrets Firebase requeridos

- `VITE_FIREBASE_API_KEY`
- `VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN`
- `VITE_FIREBASE_PROJECT_ID`
- `VITE_FIREBASE_STORAGE_BUCKET`
- `VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID`
- `VITE_FIREBASE_APP_ID`
- `VITE_FIREBASE_VAPID_KEY` (opcional, push)

9. Flujo operativo de punta a punta



10. Comandos de desarrollo

Comando	Descripción
<code>npm run setup</code>	Primera instalación
<code>npm start</code>	Desarrollo local :5173
<code>npm run dev:full</code>	Emuladores + seed + app
<code>npm run build</code>	Compila app unificada
<code>npm run build:pages</code>	Build para GitHub Pages
<code>npm run electron:build</code>	Instalador Windows
<code>npm run cap:android</code>	Proyecto Android

11. Cuentas de prueba (solo desarrollo local)

Rol	Correo	Contraseña
Master	master@eventos.test	Master123!
Administrador	admin@eventos.test	Admin123!

Estas cuentas funcionan únicamente con `npm run dev:full` (emuladores Firebase en tu PC). No aplican al enlace público de GitHub Pages.

12. Estado del proyecto

Completado

- ✓ App unificada con navegación lateral por secciones
- ✓ Tres paneles por rol (Master, Admin/Supervisor, Trabajador)
- ✓ GPS real en web y Android
- ✓ Biometría en Android
- ✓ Gestión de personal, cuentas, invitaciones y roles
- ✓ QR rotativo + geocercas + monitor de asistencia
- ✓ Mapa en vivo y reportes de incidencias
- ✓ Nómina con exportación CSV
- ✓ Despliegue automático GitHub Pages + Releases
- ✓ Modo producción sin demo
- ✓ Validación de rutas y flujos en CI

Pendiente / próxima fase

- Configurar GitHub Secrets Firebase (bloquea login en sitio publicado)
- Backend seguro para integraciones (Siigo, WhatsApp)
- Push notifications FCM en producción
- Migración de credenciales demo a backend cifrado

13. Documentación complementaria (repositorio)

Documento	Contenido
docs-source/GUIA.md	Guía de usuario completa
docs-source/CUENTAS-Y-ROLES.md	Cuentas, invitaciones y permisos
docs-source/PRODUCCION-FIREBASE.md	Configuración Firebase y Secrets
docs-source/PERSISTENCIA-Y-DEPLOY.md	Datos y publicación
docs-source/INTEGRACIONES-APIS.md	APIs externas

14. Glosario

Término	Significado
SPE	Sistema de Personal para Eventos
Geocerca	Radio en metros alrededor de un sitio; valida presencia física
QR rotativo	Código con token que cambia periódicamente
Check-in / Check-out	Marcar entrada o salida de un turno
Capacitor	Empaqueta la web como app Android nativa
Electron	Empaqueta la web como app Windows
Firestore	Base de datos en tiempo real de Firebase

SPE — Sistema de Personal para Eventos

Informe generado para entrega a revisión · 7 de julio de 2026

lasucursaldelcafe@gmail.com · lasucursaldelcafe-droid/Programa-de-logistca